

AI Sınav Soruları - Konu ve Çözüm Yöntemleri

Soru 1: [Hastaneye Giden Yol Bulma]

Konu: Arama algoritmaları (Search Algorithms) - Graph traversal

Ne Çıktı:

- Bir grafikte başlangıç noktasından hedefe (hastane) en kısa/optimal yolu bulma problemi
- Muhtemelen BFS, DFS, A* veya Dijkstra algoritması kullanılması gerekiyor

Nasıl Çözülür:

- Grafı temsil et (düğümler, kenarlar, maliyetler)
- Uygun arama algoritması seç:
 - BFS:** Ağırlıksız graf, en kısa yol
 - Dijkstra:** Ağırlıklı graf, pozitif maliyetler
 - A*:** Heuristic fonksiyon varsa (örn: Manhattan distance)
- Algoritma adımlarını takip et
- Yolu ve toplam maliyeti bul

Soru 2: CNF Dönüşümü

Konu: Propositional Logic - Conjunctive Normal Form

Ne Çıktı: $A \iff (\neg B \vee \neg C)$ ifadesini CNF'ye dönüştürme

Nasıl Çözülür:

- Bikoşulları aç ($\iff \rightarrow$ iki implikasyon)
- İplikasyonları aç ($P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$)
- De Morgan kurallarını uygula
- Dağılma yasağını kullanarak AND of ORs formuna getir

Soru 3: Bayesian Network

Konu: Probabilistic Reasoning - Bayes Networks

Ne Çıktı: $P(\text{OnTime} \mid \text{Alarm}=\text{Yes}, \text{Bus}=\text{OnTime})$ olasılığını hesaplama

Nasıl Çözülür:

- Bayesian network yapısını anla (ebeveyn-çocuk ilişkileri)
- Verilen kanıtlara (evidence) göre olasılıkları güncelle
- Conditional Probability Tables (CPT) kullan
- Marjinalizasyon ve zincirleme kuralı uygula
- Joint probability'leri topla

Soru 4: Hospital Placement (Hill Climbing)

Konu: Local Search - Steepest-Ascent Hill Climbing Optimization

Ne Çıktı:

- Grid üzerinde 2 hastane konumunu optimize etme
- Maliyet fonksiyonu: Evlerden en yakın hastaneye Manhattan uzaklıklarının toplamı
- Komşuluk: Hastaneleri 1 birim yukarı/aşağı/sol/sağ hareket ettirme

Nasıl Çözülür:

- Başlangıç durumu:** Verilen başlangıç konumları, başlangıç maliyetini hesapla
- Komşuları üret:** Her hastane için 4 yön (yukarı, aşağı, sol, sağ) dene
- Tüm komşuları değerlendir:** Her komşu için yeni maliyeti hesapla
- En iyi komşuyu seç:** En düşük maliyeti veren hareketi yap
- Durma koşulu:** Hiçbir komşu mevcut durumdan daha iyi değilse DUR
- Sonuç:** Final konumlar ve final maliyet

Önemli Notlar:

- Steepest-ascent: Her adımda EN İYİ komşu seçilir
- Local optimum'da takılabilir (global optimum garanti değil)
- Manhattan distance: $|x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$